

I. Тригонометрические ряды Фурье

22.110^{c2}

Доказать, что если тригонометрический ряд сходится равномерно, то он является рядом Фурье своей суммы.

$$\square S_n = \underbrace{\frac{a_0}{2}}_{f_0} + \sum_{k=1}^n \underbrace{(a_k \cos kx + b_k \sin kx)}_{f_k(x)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{E} S(x), E = [-\pi, \pi]$$

По теореме о почленном интегрировании для ряда $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$, равномерно сходящегося на отрезке $[a, b]$ к функции $S=S(x)$ с непрерывными на $[a, b]$

$$\forall k \in \mathbb{N} \ f_k(x) \text{ верно, что } \int_a^x \left[\sum_{k=1}^{\infty} f_k(t) \right] dt = \sum_{k=1}^{\infty} \left[\int_a^x f_k(t) dt \right]$$

Рассмотрим $\tilde{f}_k(x) = f_k(x) \cos mx$, $\tilde{f}_0(x) = f_0(x) \cos mx$ — к-е на E

$$\exists \tilde{S}_n(x) = S_n(x) \cos mx, \tilde{S}(x) = S(x) \cos mx. \text{ Т.к. } \sup_{x \in E} |\tilde{S}_n(x) - \tilde{S}(x)| = \sup_{x \in E} |S_n(x) - S(x)| |\cos mx| \leq \sup_{x \in E} |S_n(x) - S(x)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \text{ (по критерию равн. сходимости), то } \tilde{S}_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{E} \tilde{S}(x) \text{ по}$$

тому же критерию $\Rightarrow$ для $\tilde{S}_n(x)$ применима теорема о почленном интегрировании.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left[\int_{-\pi}^{\pi} f_k(t) dt \right] = \int_{-\pi}^{\pi} \left[\sum_{k=0}^{\infty} f_k(t) \right] dt = \int_{-\pi}^{\pi} S'(t) dt$$

$$\text{Но } \sum_{k=1}^{\infty} \left[\int_{-\pi}^{\pi} f'_k(t) dt \right] = \int_{-\pi}^{\pi} a_m \cos^2 mx dx \text{ (т.к. для } k \neq m \text{ соотв. интеграл равен нулю)}$$

$$\text{Т.е. } a_m \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 mx dx = \pi a_m = \int_{-\pi}^{\pi} S(t) \cos mx dx \Rightarrow a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S(t) \cos mx dx \quad \forall m \in \mathbb{N}_0$$

А это по определению есть ко-е-е ряда Фурье при $\cos mx$ $\forall m \in \mathbb{N}_0$.

Аналогично для b_m . Т.е. $\forall k \in \mathbb{N}$ a_k, b_k совпадают с ко-е-е-ми ряда Фурье для $S(x) \Rightarrow$ ряд $S_n(x)$ является рядом Фурье $S(x)$ $\square$

22.111(2,4)^{c2}

Являются ли следующие тригонометрические ряды рядами Фурье:

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^3}. \quad \left| \frac{\cos nx}{n^3} \right| < \frac{1}{n^3}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \text{ сходится} \Rightarrow \text{по пр. Вейерштрасса исходный ряд}$$

сходится равномерно $\Rightarrow$ по предыдущей задаче он является тригономет-

рическим рядом Фурье.

4) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin nx$. $b_n = 1 \forall n \in \mathbb{N}$, но из теоремы Римана об осцилляции следует, что ко-еффы Фурье $a_k, b_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$ $\checkmark$! $\Rightarrow$ ряд не является рядом Фурье.

Ответ: а) да; 4) нет.

22.1(1)^{c2}

Разложить в ряд Фурье функцию $\sin^2 x$:

$$f(x) = \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} = S^f(x) - \text{ряд Фурье для } f(x) = \sin^2(x)$$

$$f(x) \equiv S^f(x) \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow S_n^f(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{R}} \sin^2 x$$



22.9^{c2}

Разложить в ряд Фурье функцию $f(x)$, указать промежутки, в которых сумма ряда Фурье равна функции $f(x)$, и найти сумму ряда в указанной точке x_0 . $f(x) = |x|$, $-\pi \leq x \leq \pi$, $x_0 = \pi$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \pi$$

$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos mx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos mx dx = \frac{2}{\pi m} \left(x \sin mx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin mx dx \right) = \frac{2}{\pi m^2} \cos mx \Big|_0^{\pi} = \frac{2((-1)^m - 1)}{\pi m^2}$$

$$b_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \sin mx dx = 0 \text{ в силу чёткости } |x| \text{ и нечёткости } \sin mx$$

$$S^f(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m - 1}{m^2} \cos mx = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)x)}{(2k+1)^2} - \text{ряд Фурье для } f(x) = x \text{ на } [-\pi, \pi]$$

$f(x)$ - кусочно гладкая на $[-\pi, \pi]$, $f(-\pi) = f(\pi) \Rightarrow$ по соответствующей теореме $S_n^f(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{[-\pi, \pi]} f(x)$. То же верно и для 2π -продолжения $f(x)$ на $\mathbb{R}$.

$$S_n^f(\pi) = f(\pi) = \pi$$



22.12^{c2}

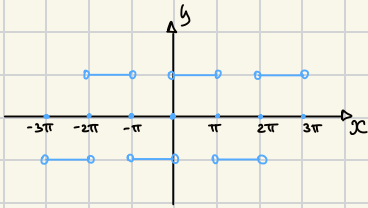
Разложить в ряд Фурье ф-цию $f(x) = \text{sign}(x)$, $-\pi < x < \pi$, и, пользуясь полученным разложением, найти сумму ряда Лейбница $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$

В силу чётности $f(x)$ $a_n = 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$.

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \text{sign } x \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx = \frac{2}{\pi n} (1 - (-1)^n) \Rightarrow S^f(x) = -\frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}$$

Т.к. $f(x)$ не является непрерывной, то равномерной сходимости S_n^f нет.

$f(x)$ - кусочно непрерывно дифференцируема $\Rightarrow$ по следствию из теоремы Гельдера S_n^f сходится в каждой точке непрерывности x_0 $f(x)$ к $f(x_0)$, а в каждой точке разрыва x_0 к $\frac{f(x_0+0) + f(x_0-0)}{2}$



22.14^{c2}

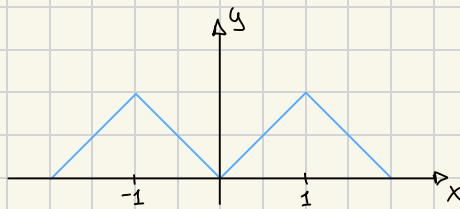
Разложить в ряд Фурье $f(x) = |x|$ на $[-1, 1]$

$$a_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-1}^1 |x| dx = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$a_k = \int_{-1}^1 |x| \cos k\pi x dx = \frac{2}{k} \left(x \sin k\pi x \Big|_0^1 - \int_0^1 \sin k\pi x dx \right) = 2 \frac{(-1)^k - 1}{\pi}$$

$b_k = 0$ в силу чётности $f(x)$ и нечётности $\sin k\pi x$

$$S^f(x) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos((2k-1)\pi x)}{(2k-1)^2}$$



$f(x)$ - кусочно гладкая на $[-\pi, \pi]$, $f(-\pi) = f(\pi) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ по соответствующей теореме $S_n^f(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{[-\pi, \pi]} f(x)$.

То же верно и для 2π -продолжения $f(x)$ на $\mathbb{R}$.

22.25^{c2}

Разложить в ряд Фурье $f(x) = x \cos x$ на $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$f(x)$ - нечётная $\Rightarrow a_n = 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$

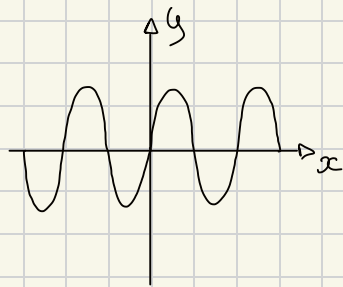
$$b_n = \frac{1}{\pi/2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} x \cos x \sin 2nx = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} x \cdot \frac{1}{2} (\sin(2n+1)x + \sin(2n-1)x) dx \quad \textcircled{=}$$

$$\int_0^{\pi/2} x \sin mx dx = \frac{1}{m} \left(-x \cos mx \Big|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos mx dx \right) = \frac{\sin(\frac{m\pi}{2})}{m^2}$$

$$\textcircled{=} \frac{2}{\pi} \left(\frac{\sin \frac{(2n+1)\pi}{2}}{(2n+1)^2} + \frac{\sin \frac{(2n-1)\pi}{2}}{(2n-1)^2} \right) = \frac{16n(-1)^{n-1}}{\pi(2n-1)^2(2n+1)^2}$$

$$S^f(x) = \frac{16}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2(2n+1)^2} \sin 2nx - \text{ряд Фурье для } f(x)$$

$f(x)$ -кусочно заданная на $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $f(-\frac{\pi}{2}) = f(\frac{\pi}{2}) \Rightarrow$ по соответствующей теореме $S_n^f(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]} f(x)$. То же верно и для π -продолжения $f(x)$ на $\mathbb{R}$.



22.42^{c2}

Разложить в ряд Фурье на $(0, \pi)$ по косинусам функцию

$$f(x) = \begin{cases} \pi/2 - x, & 0 < x < \pi/2 \\ 0, & \pi/2 \leq x < \pi \end{cases}$$

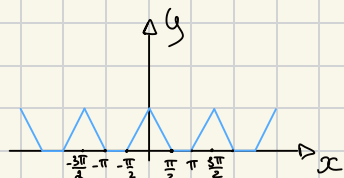
Доопределим на $[-\pi, \pi]$: $f(x) = f(-x)$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} (\pi/2 - x) dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{8} \right) = \frac{\pi}{4}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} (\pi/2 - x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi n^2} (1 - \cos \frac{\pi n}{2})$$

$b_n = 0$, т.к. $f(x)$ - чётн., $\sin nx$ - нечётн.

$$S^f(x) = \frac{\pi}{8} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(\pi n/2)}{n^2} \cos nx$$



$f(x)$ -кусочно заданная на $[-\pi, \pi]$, $f(-\pi) = f(\pi) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ по соответствующей теореме $S_n^f(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{[-\pi, \pi]} f(x)$.

То же верно и для 2π -продолжения $f(x)$ на $\mathbb{R}$.

22.45^{c2}

Разложить функцию $f(x) = x^2$ в ряд Фурье:

1) на отрезке $[-\pi, \pi]$ по косинусам;

2) на интервале $(0; \pi)$ по синусам;

3) на интервале $(0; 2\pi)$ по синусам и косинусам.

Пользуясь этими разложениями, найти суммы рядов

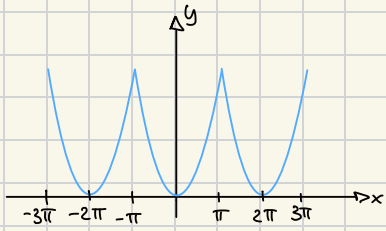
$$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \quad S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}, \quad S_3 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$$

$$1) a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{2}{\pi n} \left(x^2 \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx \cdot 2x dx \right) = \frac{4}{\pi n^2} \left(x \cos nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \cos nx dx \right) = \frac{4(-1)^n}{n^2}$$

$$b_n = 0, \text{ т.к. } x^2 - \text{чётн.}$$

$$S^f(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx$$



$f(x)$ - кусочно гладкая на $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $f(-\frac{\pi}{2}) = f(\frac{\pi}{2}) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ по соответствующей теореме $S_n^f(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]} f(x)$.

То же верно и для 2π -продолжения $f(x)$ на $\mathbb{R}$.

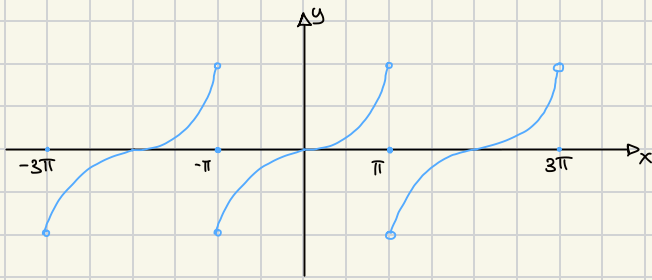
2) Чтобы разложение было по синусам, нужно переопределить $f(x)$

нечётным образом на $[-\pi, \pi]$: $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in (0, \pi] \\ -x^2, & x \in [-\pi, 0] \end{cases}$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin nx dx = \frac{2}{\pi n} \left(-x^2 \cos nx \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos nx \cdot 2x dx \right) = \frac{2}{\pi n} \left(\pi^2 (-1)^{n+1} + \frac{2}{n} [x \sin nx]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) =$$

$$= \frac{2}{\pi n} \left(\pi^2 (-1)^{n+1} + \frac{2}{n^2} [(-1)^n - 1] \right) = \frac{2}{\pi} (-1)^{n+1} \left(\frac{\pi^2}{n} - \frac{2(1 - (-1)^n)}{n^3} \right)$$

$$S^f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{\pi^2}{n} - \frac{2(1 - (-1)^n)}{n^3} \right) \sin nx$$



$f(x)$ - кусочно непрерывно дифференциру-

ема $\Rightarrow$ по следствию из теоремы

Гельдера S_n^f сходится в каждой

точке непрерывности x_0 $f(x)$ к $f(x_0)$,

а в каждой точке разрыва x_0 к $\frac{f(x_0+0) + f(x_0-0)}{2}$ Равномерной сходимости на $\mathbb{R}$ нет, т.к. $f(x)$ не явл. непрерывной на $\mathbb{R}$.

$$3) a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 dx = \frac{8\pi^2}{3}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{1}{\pi n} \left(x^2 \sin nx \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \sin nx \cdot 2x dx \right) = \frac{2}{\pi n^2} \left(x \cos nx \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \cos nx dx \right) = \frac{4}{n^2}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \sin nx dx = \frac{1}{\pi n} \left(-x^2 \cos nx \Big|_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} \cos nx \cdot 2x dx \right) = \frac{1}{\pi n} \left(-4\pi^2 + \frac{2}{n} [x \sin nx]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \sin nx dx \right) = -\frac{4\pi}{n}$$

$$S^f(x) = \frac{4\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} \cos nx - \frac{\pi}{n} \sin nx \right)$$



$f(x)$ - кусочно непрерывно дифференциру-

ема $\Rightarrow$ по следствию из теоремы

Гельдера S_n^f сходится в каждой

точке непрерывности x_0 $f(x)$ к $f(x_0)$,

а в каждой точке разрыва x_0 к $\frac{f(x_0+0)+f(x_0-0)}{2}$ Равномерной сходимости на $\mathbb{R}$ нет, т.к. $f(x)$ не явл. непрерывной на $\mathbb{R}$.

$$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos \pi n = \frac{1}{4} (S_{(1)}^f(\pi) - \frac{\pi^2}{3}) = \frac{1}{4} (\pi^2 - \frac{\pi^2}{3}) = \frac{\pi^2}{6}$$

$$S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos 2\pi n = -\frac{1}{4} (S_{(1)}^f(2\pi) - \frac{\pi^2}{3}) = -\frac{1}{4} (0 - \frac{\pi^2}{3}) = \frac{\pi^2}{12}$$

$$S_3 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \ominus$$

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{(2n-1)^2} + \sum_{n=1}^N \frac{1}{(2n)^2} \quad \text{при } N \rightarrow \infty \text{ переходим в } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$

$$\ominus \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{4} \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8}$$

22.65^{c2}

Доказать, что если абсолютно интегрируемая на отрезке $[0, \pi]$ функция f удовлетворяет условию $f(\pi-x) = f(x)$, то её коэффициенты Фурье обладают следующими свойствами:

1) в разложении по косинусам $a_{2n-1} = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

2) в разложении по синусам $b_{2n} = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$$\square \quad 1) \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \left| \frac{t=\pi-x}{dt=-dx} \right| = \frac{2}{\pi} \int_{\pi}^0 f(\pi-t) \cos n(\pi-t) (-dt) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) [\cos n\pi \cos nt + \sin n\pi \sin t] dt =$$

$$= \frac{2}{\pi} (-1)^n \int_0^{\pi} f(t) \cos nt \, dt = (-1)^n a_n \text{ - ко-екты Фурье в разложении по косинусам (т.к. чётным образом продолжаем на } [-\pi, \pi], \text{ то } \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx)$$

При нечётных n : $a_n = -a_n \Rightarrow a_n = 0 \Rightarrow a_{2n-1} = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$$2) \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(\pi-t) [\sin n\pi \cos nt - \cos n\pi \sin nt] dt = (-1)^{n+1} \int_0^{\pi} f(t) \sin nt \, dt =$$

$$= (-1)^{n+1} b_n \text{ - ко-екты Фурье в разложении по косинусам (т.к. нечётным образом продолжаем на } [-\pi, \pi], \text{ то } \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx)$$

При чётных n : $b_n = -b_n \Rightarrow b_{2n} = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \square$

22.59^{c2}

Разложить в ряд Фурье в комплексной форме периодическую с периодом 3 функцию $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & 1 < x < 3 \end{cases}, f(0) = f(1) = \frac{1}{2}$

$$2\ell = 3 \rightarrow \ell = 3/2$$

$$C_k = \frac{1}{3} \int_0^{3/2} f(x) e^{-\frac{2ik\pi}{3}x} dx = \frac{1}{3} \int_0^1 f(x) e^{-\frac{2ik\pi}{3}x} dx = \frac{1}{3} \frac{3}{2ik\pi} (1 - e^{-\frac{2ik\pi}{3}}) = \frac{1}{2\pi i} \frac{1 - e^{-\frac{2\pi k i}{3}}}{k} \quad \forall k \neq 0$$

$$C_0 = \frac{1}{3} \int_0^{3/2} f(x) dx = \frac{1}{3} \int_0^1 dx = \frac{1}{3}$$

Получаем $f(x) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2\pi i} \sum_{n \neq 0} \frac{1 - e^{-2\pi n i/3}}{n} e^{2\pi n x i/3}$

22.68 (1,2) c^2

Разложить функцию $f(x) = x(\pi/2 - x)$ в ряд Фурье на отрезке $[0, \pi/2]$:

1) по системе $\{\cos(2n-1)x\}$, $\forall n \in \mathbb{N}$

2) по системе $\{\sin(2n-1)x\}$, $\forall n \in \mathbb{N}$

1) $\varphi_n = \cos(2n-1)x$ - ортогональная система

ортонормируем - $\tilde{\varphi}_n = \frac{\varphi_n}{\|\varphi_n\|}$, $\|\varphi_n\| = \int_0^{\pi/2} \varphi_n^2 dx = \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos(4n-2)x}{2} dx = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \tilde{\varphi}_n = \frac{4 \cos(2n-1)x}{\pi}$

$$a_n = (f, \varphi_n) = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} f(x) \cos(2n-1)x dx = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} x(\pi/2 - x) \cos(2n-1)x dx = \frac{4}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} \int_0^{\pi/2} x \cos(2n-1)x dx - \int_0^{\pi/2} x^2 \cos(2n-1)x dx \right] = \frac{2}{2n-1} \left(x \sin(2n-1)x \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin(2n-1)x dx \right) - \frac{4}{\pi(2n-1)} \left(x^2 \sin(2n-1)x \Big|_0^{\pi/2} - \frac{2}{2n-1} \left[x \cos(2n-1)x \Big|_0^{\pi/2} + \frac{1}{2n-1} \sin(2n-1)x \Big|_0^{\pi/2} \right] \right) = \frac{2}{2n-1} \left(\frac{\pi}{2} (-1)^{n+1} - \frac{1}{2n-1} \right) - \frac{4}{\pi(2n-1)} \left(\frac{\pi^2}{4} (-1)^{n+1} + \frac{2}{2n-1} \cdot \left(0 - \frac{1}{2n-1} (-1)^{n+1} \right) \right) = -\frac{2}{(2n-1)^2} + \frac{8}{\pi(2n-1)^3} (-1)^{n+1} = -\frac{2}{(2n-1)^2} \left(1 + \frac{4(-1)^n}{(2n-1)\pi} \right)$$

Тогда искомым ряд $S^f(x) = -2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \left(1 + \frac{4(-1)^n}{(2n-1)\pi} \right) \cos(2n-1)x$

2) $\varphi_n = \sin(2n-1)x$ - ортогональная система

ортонормируем - $\tilde{\varphi}_n = \frac{\varphi_n}{\|\varphi_n\|}$, $\|\varphi_n\| = \int_0^{\pi/2} \varphi_n^2 dx = \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos(4n-2)x}{2} dx = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \tilde{\varphi}_n = \frac{4 \sin(2n-1)x}{\pi}$

$$a_n = (f, \varphi_n) = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} f(x) \sin(2n-1)x dx = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} x(\pi/2 - x) \sin(2n-1)x dx = \frac{4}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} \int_0^{\pi/2} x \sin(2n-1)x dx - \int_0^{\pi/2} x^2 \sin(2n-1)x dx \right] = \frac{2}{2n-1} \left(-x \cos(2n-1)x \Big|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos(2n-1)x dx \right) + \frac{4}{\pi(2n-1)} \left(x^2 \cos(2n-1)x \Big|_0^{\pi/2} - \frac{2}{2n-1} \left[x \sin(2n-1)x \Big|_0^{\pi/2} + \frac{1}{2n-1} \cos(2n-1)x \Big|_0^{\pi/2} \right] \right) = \frac{2}{2n-1} \left(0 + \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} \right) - \frac{4}{\pi(2n-1)} \left(0 - \frac{2}{2n-1} \left(-\frac{\pi}{2} (-1)^{n+1} + \frac{1}{2n-1} \right) \right) = \frac{2(-1)^{n+1}}{(2n-1)^2} + \frac{8}{\pi(2n-1)^3} = \frac{2(-1)^n}{(2n-1)^2} + \frac{8}{\pi(2n-1)^3}$$

Тогда искомым ряд $S^f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2(-1)^n}{(2n-1)^2} + \frac{8}{\pi(2n-1)^3} \right) \sin(2n-1)x$

22.72 c^2

Какими особенностями обладают коэффициенты Фурье функции периода 2π , если ее график:

1) имеет центр симметрии в точках $(0;0)$ и $(\pm\pi/2; 0)$

2) имеет центр в начале координат и оси симметрии $x = \pm\pi/2$

1) Центр симметрии $(0;0) \Rightarrow f(x) = -f(-x) \Rightarrow a_n = 0 \forall n \in \mathbb{N}$

Центры симметрии $(\pm\pi/2; 0) \Rightarrow f(x \mp \pi/2) = -f(-x \mp \pi/2) \Rightarrow \begin{cases} f(t) = -f(t-\pi) \\ f(t) = -f(t+\pi) \end{cases} \Rightarrow \text{аканович}$

НО 22.65^{ca} можно показать, что $b_{2n-1} = 0 \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow S^f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_{2n} \sin 2nx$

2) Чётность симметрии $(0;0) \Rightarrow f(x) = -f(-x) \Rightarrow a_n = 0 \forall n \in \mathbb{N}$

Одн симметрии $x = \pm \frac{\pi}{2} \Rightarrow f(\pm \frac{\pi}{2} + x) = f(\pm \frac{\pi}{2} - x) \Rightarrow \begin{cases} f(t) = f(\pi - t) \\ f(t) = f(\pi - t) \end{cases} \Rightarrow \text{из задачи}$

22.65^{ca} $\Rightarrow b_{2n} = 0 \Rightarrow S^f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_{2n-1} \sin(2n-1)x$

Т.1.

Сходятся ли равномерно ряды Фурье функций $f(x) = \sin x, x \in [0, \pi/2]$ и $g(x) = \sin x + 1, x \in [0, \pi/2]$ по системам:

а) $\{\sin(2k-1)x\}_{k=1}^{\infty}$; б) $\{\sin 2kx\}_{k=1}^{\infty}$;

в) $\{\cos(2k-1)x\}_{k=1}^{\infty}$; г) $\{\cos 2kx\}_{k=0}^{\infty}$?

Построить графики сумм этих рядов.

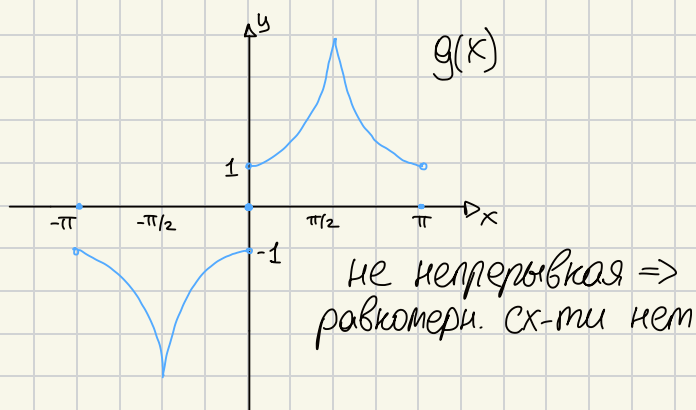
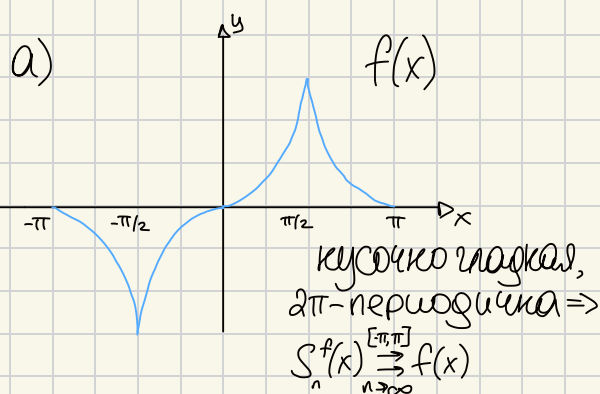
Продолжение $f(x)$, разложением по системе $\{\varphi_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$ на $[0, \pi/2]$, на $[\pi/2, \pi]$ будет иметь ту же симметрию, что и $\varphi_k(x)$, то же и про продолжение на $[-\pi, 0]$.

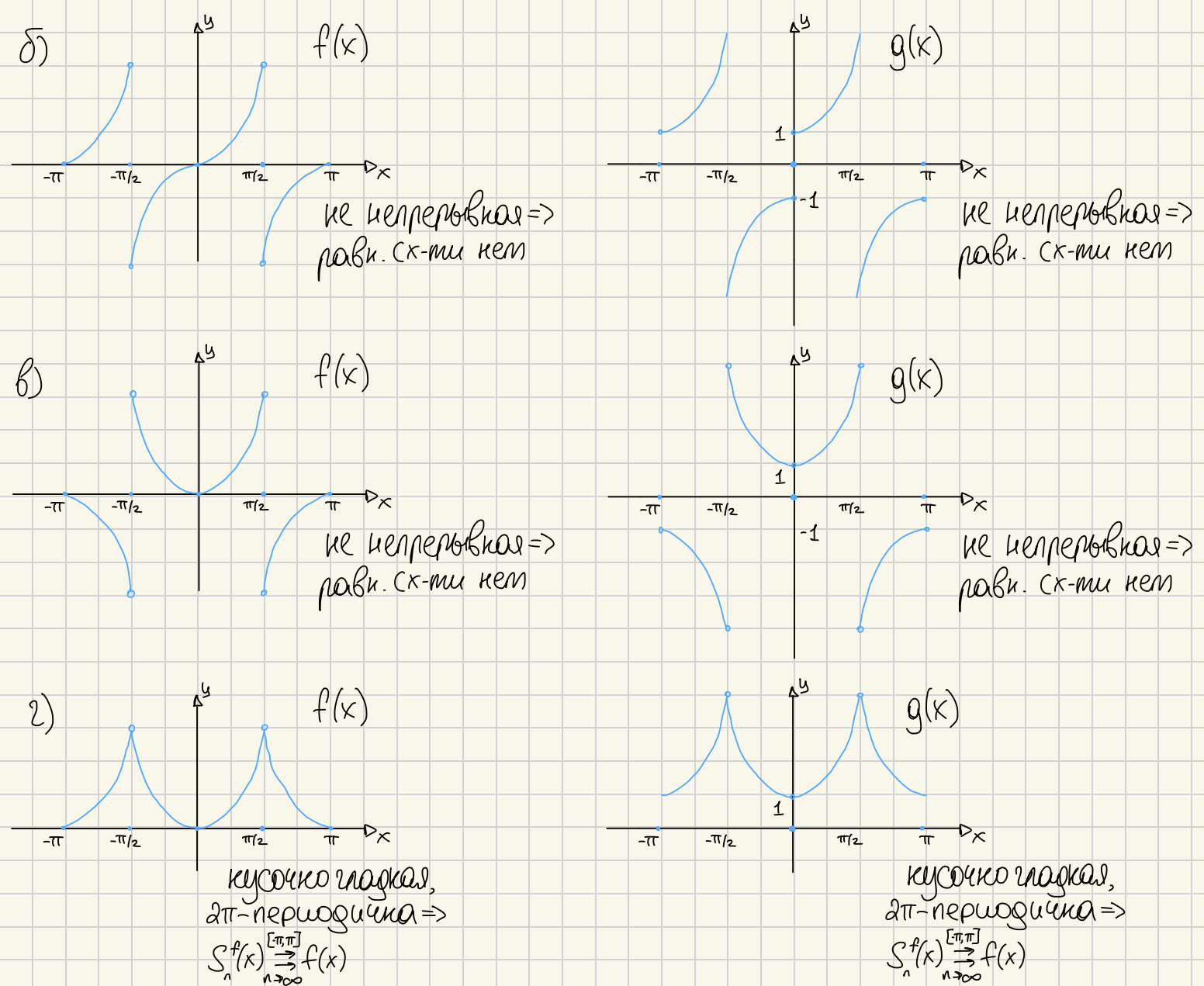
а) и б) - симметричны отн. $(0,0)$; в) и г) - отн. $x=0$, т.к. $\sin$ -нечёт., $\cos$ -чёт.

В $x = \frac{\pi}{2}$: $\sin(2k-1)(\frac{\pi}{2} + t) = \sin((2k-1)t - \pi k + \frac{\pi}{2}) = (-1)^{k+1} \cos(2k-1)t \Rightarrow$ чётн. отн. $x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow$ сумм. отн. $x = \frac{\pi}{2}$

$\sin 2kx = (-1)^k \sin 2kt$ - чётн.; $\cos(2k-1)x = (-1)^{k+1} \sin(2k-1)t$ - нечётн.; $\cos 2kx = (-1)^k \cos 2kt$ - чётн.

Пункт	Система	Отн. $x = \pi/2$	Как функ.	Сумм. в $x = \frac{\pi}{2}$	Сумм. в $x = 0$
а	$\sin(2k-1)x$	чётн.	нечётн.	отн. $x = \frac{\pi}{2}$	отн. $(0;0)$
б	$\sin 2kx$	нечётн.	нечётн.	отн. $(\frac{\pi}{2}; 0)$	отн. $(0;0)$
в	$\cos(2k-1)x$	нечётн.	чётн.	отн. $(\frac{\pi}{2}; 0)$	отн. $x=0$
г	$\cos 2kx$	чётн.	чётн.	отн. $x = \frac{\pi}{2}$	отн. $x=0$





Т.2. Не вычисляя коэффициентов Фурье определите порядок их убывания, а также порядок убывания остатка ряда для следующих функций, заданных на отрезке $[-\pi, \pi]$:

а) x^{2025} ; б) x^{2026} ; в) $(x^2 - \pi^2)^3$

Если ко-эффы Фурье a_n, b_n : $|a_n| = O(\frac{1}{n^\alpha})$, $|b_n| = O(\frac{1}{n^\beta})$, то $\|r_n\| = O(\frac{1}{n^{\alpha-1/2}})$

$\square \forall f \in L^2_{\mathbb{R}}[-l, l]$ её тригоном. ряд Фурье с.с.-я к f в среднем квадратичном и верно равенство Парсеваля $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f^2(x) dx = \|f\|^2$. Это применимо для остатка ряда $\|r_n(x)\|^2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \Rightarrow \|r_n(x)\| = \sqrt{\sum_{k=n+1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2)} \leq C \sqrt{\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^{2\alpha}}} \leq C \sqrt{\int_n^{\infty} \frac{dx}{x^{2\alpha}}} = \frac{C}{n^{\alpha-1/2}} \Rightarrow \|r_n(x)\| = O(\frac{1}{n^{\alpha-1/2}}) \square$

Если α -лимитальный порядок производной f : $f^{(\alpha)}(\pi-0) \neq f^{(\alpha)}(-\pi+0)$, то ко-эффы

$|a_n| = O\left(\frac{1}{n^{\alpha+1}}\right)$, $|b_n| = O\left(\frac{1}{n^{\alpha+1}}\right)$, т.к. при почленном интегрировании множитель $f^{(\beta)}(x)\varphi_k(x)\big|_{-\pi}^{\pi}$ будет равняться 0 вплоть до α , а множитель при $f^{(\alpha)}(x)\varphi_k(x)\big|_{-\pi}^{\pi}$ будет как раз $\frac{1}{n^{\alpha+1}}$, т.е. $|a_n| = O\left(\frac{1}{n^{\alpha+1}}\right)$, $|b_n| = O\left(\frac{1}{n^{\alpha+1}}\right)$

а) $f(\pi) \neq f(-\pi) \Rightarrow \alpha = 0 \Rightarrow$ порядок убывания ко-эфф. Фурье $O\left(\frac{1}{n}\right) \Rightarrow \|r_n\| = O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

б) $f(\pi) = f(-\pi)$, $f'(\pi) \neq f'(-\pi) \Rightarrow \alpha = 1 \Rightarrow$ порядок убывания ко-эфф. Фурье $O\left(\frac{1}{n^2}\right) \Rightarrow \|r_n\| = O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$

в) $f^{(\beta)}(\pi) = f^{(\beta)}(-\pi)$ для $\beta = 0, 1, 2$ и $f^{(3)}(\pi) \neq f^{(3)}(-\pi) \Rightarrow \alpha = 3 \Rightarrow$ порядок убывания ко-эфф. Фурье $O\left(\frac{1}{n^4}\right) \Rightarrow \|r_n\| = O\left(\frac{1}{n^{7/2}}\right)$

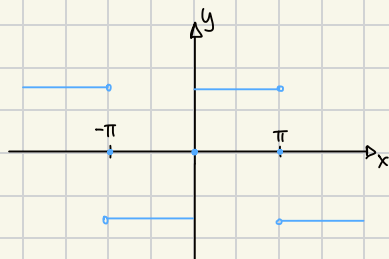
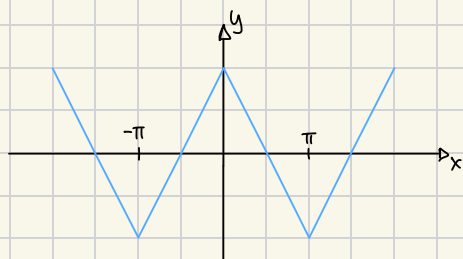
22.115^{с2}

Не вычисляя коэффициенты ряда Фурье на $(-\pi, \pi)$ функции $f(x) = \pi x - x|x|$, выяснить, сходится ли этот ряд равномерно. Построить графики сумм, продифференцированного и дважды продифференцированного рядов.

$f(\pi) = f(-\pi)$, f -кусочно гладкая $\Rightarrow S^f(x) \xrightarrow{[-\pi, \pi]} f(x)$

$f'(x) = \pi - 2x \operatorname{sign} x$ $f'(\pi) = f'(-\pi)$ - кусочно гладкая

$f''(x) = -2 \operatorname{sign} x$ $f''(\pi) \neq f''(-\pi)$ - кусочно непр. дифф. в $x=0$ $S^{f''}(x) = \frac{f''(+0) + f''(-0)}{2}$



22.116^{с2}

Исходя из разложения $x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n}$, $-\pi < x < \pi$

получить почленным интегрированием разложения в ряд Фурье функций x^2 , x^3 и x^4 .

x, x^2, x^3 - кусочно непрерывны на $[-\pi, \pi] \rightarrow$ для них применима теорема

о почленном интегрировании

$$\begin{aligned} \Phi(x) &= \int_0^x x dx - \frac{a_0 x}{2} = \int_0^x S^x(x) dx \Rightarrow x^2 = 2 \int_0^x S^x(x) dx = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \int_0^x \sin nx dx = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} (\cos nx - 1) = \\ &= 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx \quad \text{см. 22.45}^{с2} \\ \int_0^x x^2 dx - \frac{a_0 x^2}{2} &= \int_0^x S^{x^2}(x) dx \Rightarrow x^3 = 3 \left(\frac{\pi^3}{3} x + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \int_0^x \cos nx dx \right) = \pi^3 x + 12 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3} \sin nx = \pi^3 x \end{aligned}$$

интегрирование формальное

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n} + 12 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3} \sin nx = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{6 - \pi^2 n^2}{n^3} \sin nx$$

$$\begin{aligned} \int_0^x x^3 dx - \frac{a_0 x^3}{2} &= \int_0^x S^3(x) dx \Rightarrow x^4 = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{6 - \pi^2 n^2}{n^3} \int_0^x \sin nx dx = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{6 - \pi^2 n^2}{n^4} (\cos nx - 1) = \\ &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{6 - \pi^2 n^2}{n^4} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{6 - \pi^2 n^2}{n^4} \cos nx = \frac{\pi^4}{5} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{6 - \pi^2 n^2}{n^4} \cos nx \\ &\quad \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{\pi^4}{5}} \end{aligned}$$

22.121^{с2}

Принтегрировав почленно разложение $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2}$, $0 < x < 2\pi$ получить формулу

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} = \frac{1}{4} x^2 - \frac{\pi}{2} x + \frac{\pi^2}{6}$$

$\frac{\pi - x}{2}$ — кусочно непрерывна на $[-\pi, \pi]$ $\Rightarrow$ применима теорема о почленном интегрировании

$$\int_0^x \frac{\pi - x}{2} dx - \frac{a_0 x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{\sin nx}{n} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos nx}{n^2}$$

$$\frac{\pi x}{2} - \frac{x^2}{4} - \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}}_{\pi^2/6 \text{ из 22.45}} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} \Rightarrow \frac{x^2}{4} - \frac{\pi}{2} x + \frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$$

Т.3. С помощью равенства Парсеваля вычислите суммы рядов: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6}$

Рассмотрим x^2 : $x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx$ (см. 22.116^{с2})

$$\text{Из равенства Парсеваля} \Rightarrow \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \frac{(2\pi^2/3)^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{16}{n^4} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{1}{16} \left(\frac{2\pi^4}{5} - \frac{2\pi^4}{9} \right) = \frac{\pi^4}{90}$$

Рассмотрим x^3 : $x^3 = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{6 - \pi^2 n^2}{n^3} \sin nx$ (см. 22.116^{с2})

$$\text{Из равенства Парсеваля} \Rightarrow \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^6 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{6}{n^3} - \frac{\pi^2}{n} \right)^2 = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{36}{n^6} - \frac{12\pi^2}{n^4} + \frac{\pi^4}{n^2} \right)$$

$$\frac{2\pi^6}{7} = 4\pi^4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - 48\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} + 144 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} = 4\pi^4 \cdot \frac{\pi^2}{6} - 48\pi^2 \cdot \frac{\pi^4}{90} + 144 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}$$

Т.4.

а) Докажите, что если f -непр. дифф. на $[-\pi, \pi]$ функция, такая что

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0 \text{ и } f(-\pi) = f(\pi), \text{ то } \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \leq \int_{-\pi}^{\pi} f'^2(x) dx$$

б) Докажите, что если f -непр. дифф. на $[a, b]$ ф-ция, такая что $f(a) = f(b) = 0$, то $\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b f'^2(x) dx$

$$\text{а) } \square \quad \exists S^f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \text{ м.к. } \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0, \text{ то } a_0 = 0$$

$f(\pi) = f(-\pi) \Rightarrow$ применима теорема о почленном дифференцировании $\Rightarrow$

$$\Rightarrow f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} (-na_n \sin nx + nb_n \cos nx)$$

Из ф-лы Парсеваля для f и $f' \Rightarrow$ $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2 dx = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$ $\overset{a_0=0}{\Rightarrow}$ $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'^2 dx = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 (a_n^2 + b_n^2) \Rightarrow$ получаем искомое $\square$

б) $\square \exists x = a + \frac{b-a}{\pi} t, g(t) = f(x(t)) \rightarrow g(0) = g(\pi) = 0$ - продолжим непрерывно на

$[-\pi, \pi]$ - получим условия пункта а) $\Rightarrow 2 \int_0^{\pi} g^2(t) dt \leq 2 \int_0^{\pi} g'^2(t) dt \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{b-a} \int_0^{\pi} f^2(x) dx \leq \int_0^{\pi} \left(\frac{df}{dx} \frac{dx}{dt} \right) dx = \frac{b-a}{\pi} \int_0^{\pi} f'(x) dx \Rightarrow \int_0^{\pi} f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_0^{\pi} f'(x) dx$$

16.48(1,2,3)^{c2}

Показать, что ряд суммируется методом Цезаро, когда σ_n и σ :

1) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$; $\sigma_{2k} = \frac{k+1}{2k+1}, \sigma_{2k+1} = \frac{1}{2}; \sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \frac{1}{2}$

2) $\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \cos n\theta, 0 < \theta < |\pi|$ $\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \cos n\theta = D_n(\theta)$ - разорвите

$$D_n(\theta) \sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2} \sin \frac{\theta}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k\theta \sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2} \sin \frac{\theta}{2} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n [\sin(k+\frac{1}{2})\theta - \sin(k-\frac{1}{2})\theta] = \frac{1}{2} \sin(n+\frac{1}{2})\theta$$

$$(n+1)\sigma_n = \sum_{k=0}^n S_k = \sum_{k=0}^n D_k(\theta) = \sum_{k=0}^n \frac{\sin(k+\frac{1}{2})\theta}{2 \sin \frac{\theta}{2}} = \frac{1}{4 \sin^2 \frac{\theta}{2}} \sum_{k=0}^n 2 \sin(k+\frac{1}{2})\theta \sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{4 \sin^2 \frac{\theta}{2}} \sum_{k=0}^n [\cos k\theta - \cos(k+1)\theta] =$$

$$= \frac{1}{4 \sin^2 \frac{\theta}{2}} (1 - \cos(n+1)\theta) = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(n+\frac{1}{2})\theta}{\sin \frac{\theta}{2}} \right)^2 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = 0$$

3) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin n\theta, 0 < \theta < |\pi|$

$$\sigma_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n (n+1-k) \sin k\theta$$

$\exists z = e^{i\theta}$, тогда $\sigma_n = \frac{1}{n+1} (nz + (n-1)z^2 + \dots + z^n)$

$$\sigma_n z - \sigma_n = \frac{1}{n+1} (nz - z^2 - z^3 - \dots - z^{n+1})$$

$$(1-z)^2 \sigma_n = \frac{1}{n+1} (1-z) (-nz + z^2 + z^3 + \dots + z^{n+1}) = \frac{1}{n+1} z (n - (n+1)z + z^{n+1})$$

$$\sigma_n = \operatorname{Im} \left(\frac{1}{n+1} \frac{z (n - (n+1)z + z^{n+1})}{(1-z)^2} \right) = \operatorname{Im} \left(\frac{1}{n+1} \frac{n - (n+1)z + z^{n+1}}{\frac{1}{2}(1-z)^2} \right) = \operatorname{Im} \left(\frac{1}{n+1} \frac{n - (n+1)e^{i\theta} + e^{(n+1)i\theta}}{e^{-i\theta/2}(1-e^{i\theta})^2} \right) =$$

$$= \operatorname{Im} \left(\frac{1}{n+1} \frac{n - (n+1)e^{i\theta} + e^{(n+1)i\theta}}{(e^{-i\theta/2} - e^{i\theta/2})^2} \right) = \operatorname{Im} \left(\frac{1}{n+1} \frac{n - (n+1)e^{i\theta} + e^{(n+1)i\theta}}{(e^{-i\theta/2} - e^{i\theta/2})^2} \right) = \frac{-(n+1)\sin\theta + \sin(n+1)\theta}{-4(n+1)\sin^2 \frac{\theta}{2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sigma_n = \frac{2 \sin \theta/2 \cos \theta/2}{4 \sin^2 \theta/2} - \frac{\sin(n+1)\theta}{4(n+1)\sin^2 \theta/2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cot \frac{\theta}{2}$$

T.5.

Дана непрерывная 2π -периодическая функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Известно,

что $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$. Докажем, что f - чёткая

$$\square \quad \text{Т.к. } \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx = 0, \text{ то } S_n^f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos kx - \text{чёткие} \Rightarrow \text{суммы Фейера } \sigma_n = \\ = \frac{S_0^f(x) + S_1^f(x) + \dots + S_n^f(x)}{n+1} - \text{чёткие}$$

f - непрерывна и 2π -периодическая $\Rightarrow$ по теореме Фейера $\sigma_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{R} f(x) \Rightarrow$

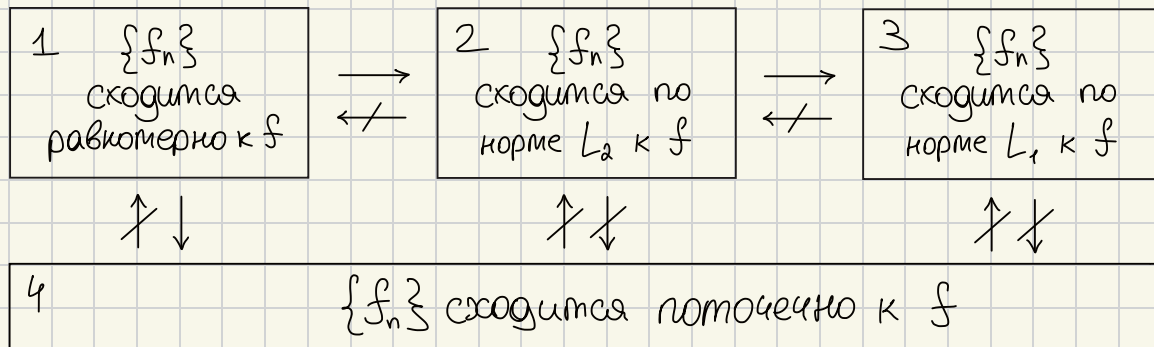
$$\Rightarrow \forall x \in \mathbb{R} \quad f(-x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n(-x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n(x) = f(x) \Rightarrow f \text{ - чёткая } \square$$

$\uparrow$
т.к. $\sigma_n(x)$ - чёткие

II. Функциональные пространства

Т.6.

Докажите, что если f -функция, непрерывная на $[a, b]$, а $\{f_n\}$ -последовательность функций, непрерывных на $[a, b]$, то между разными видами сходимости имеются связи, указанные в схеме:



$$1 \rightarrow 4) \forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) : \forall n \geq N \forall x \in [a, b] \hookrightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \Rightarrow$$

$\Rightarrow \forall x_0 \in [a, b] \forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) : \forall n \geq N \hookrightarrow |f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon$ (т.к. из общего $\forall x \in [a, b]$ следует частное для x_0)

$$4 \nrightarrow 1) f_n(x) = \frac{2nx}{1+n^2x^2}, f(x) \equiv 0 \text{ на } E = [0, 1]$$

$$\forall x_0 \in E \forall \varepsilon > 0 \exists N = \left\lceil \frac{2}{x_0 \varepsilon} \right\rceil + 1 : \forall n \geq N \hookrightarrow |f_n(x_0) - f(x_0)| = \frac{2nx_0}{1+n^2x_0^2} < \frac{2}{nx_0} < \frac{2}{\left(\frac{2}{x_0 \varepsilon} + 1\right)x_0} < \frac{2}{\frac{2}{x_0 \varepsilon} x_0} = \varepsilon \Rightarrow \text{сх-ся поточечно}$$

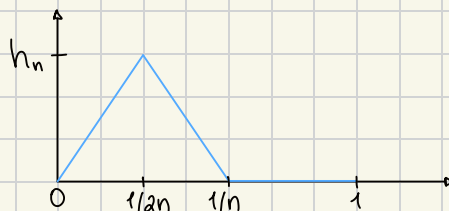
$$\exists \varepsilon_0 = \frac{1}{2} : \forall N \exists n \geq N \exists x_0 = \frac{1}{n} \in E : |f_n(x_0) - f(x_0)| = \frac{2nx_0}{1+n^2x_0^2} = \frac{2}{2} = 1 \geq \varepsilon_0 \Rightarrow \text{не сх-ся равномерно}$$

$$1 \rightarrow 2) \text{ Для равномерной сходимости норма } \|f\|_c = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$$

$$\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b |f(x)|^2 dx} \leq \sqrt{\|f\|_c^2 \int_a^b dx} = \sqrt{b-a} \|f\|_c \Rightarrow \text{из равномерной следует сх-ть в } L_2$$

$$2 \rightarrow 3) \|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx = (f, 1) \leq \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_a^b 1^2 dx \right)^{1/2} = \|f\|_2 \sqrt{b-a} \Rightarrow \text{из сх-сти в } L_2 \Rightarrow \text{в } L_1$$

$$2 \nrightarrow 1, 3 \nrightarrow 2) f_n(x) = \begin{cases} 2nh_n x, & x \in [0, \frac{1}{2n}] \\ 2h_n - 2nh_n x, & x \in [\frac{1}{2n}, \frac{1}{n}] \\ 0, & x \in [\frac{1}{n}, 1] \end{cases} \quad f(x) \equiv 0$$



$$\text{или } h_n = 1 \quad \|f_n(x) - f(x)\|_2 = \left(2 \int_0^{1/2n} (2nh_n x)^2 dx \right)^{1/2} = \frac{h_n}{\sqrt{3n}} = \frac{1}{\sqrt{3n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \text{сх-ся в } L_2$$

$$\text{но } \|f_n(x) - f(x)\|_c = h_n = 1 \not\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \text{не сх-ся равномерно}$$

$$\|f_n(x) - f(x)\|_1 = \int_0^1 |f_n(x)| dx = \frac{h_n}{2n} \text{ - или } h_n = \sqrt{n} \text{ сх-ся в } L_1, \text{ но не сх-ся в } L_2, \text{ т.к.}$$

$$\frac{h_n}{\sqrt{3n}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \not\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

4 $\rightarrow$ 2, 4 $\rightarrow$ 3) Возьмём f_n и f как в пер. пункте

при $h_n = 1/n$ $\|f_n(x) - f(x)\|_2 = \sqrt{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow$ не с.с. в L_2

$$\|f_n(x) - f(x)\|_1 = \frac{1}{2} \neq 0 \Rightarrow \text{не с.с. в } L_1$$

При этом $\forall x_0 \in [0, 1] \forall \varepsilon > 0 \exists N = \frac{2}{x_0}: \forall n \geq N |f_n(x_0) - f(x_0)| = |0 - 0| = 0 < \varepsilon \Rightarrow$ с.с. поточечно

2 $\rightarrow$ 4, 3 $\rightarrow$ 4) Возьмём $f_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 1 - \frac{1}{n} \\ n(x - 1 + \frac{1}{n}), & 1 - \frac{1}{n} < x \leq 1 \end{cases}$

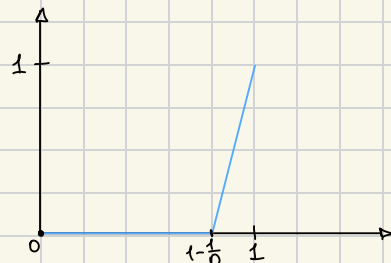
$$f(x) = 0$$

$$\|f_n(x) - f(x)\|_1 = \int_0^1 \frac{1}{2n} dx = \frac{1}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \text{с.с. в } L_1$$

$$\|f_n(x) - f(x)\|_2 = \left(\int_0^1 \left(\frac{1}{2n}\right)^2 dx \right)^{1/2} = \frac{1}{2n} \rightarrow 0 \Rightarrow \text{с.с. в } L_2$$

Но поточечно $f_n(x)$ с.с. $g(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}$, $g(x) \neq f(x)$ на $[0, 1] \Rightarrow$ к $f(x)$

поточечно не сходится.



18.92^{c3}

Доказать, что $C[a; b]$ полно

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon): \forall n \geq N \&$$

$\square \exists \{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ - произвольная фундаментальная, $f_n \in C([a; b]) \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon):$

$\forall n \geq N \& \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in [a, b] \hookrightarrow |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon \Rightarrow$ по критерию Коши равномерной сходимости $\exists f(x) \in C[a; b]: f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{[a, b]} f(x) \Rightarrow$ любая фундаментальная последовательность сходится $\Rightarrow C[a; b]$ - полное $\square$

18.97^{c3}

Доказать, что подпространство непрерывно дифференцируемых функций пространства $C[a; b]$ не является полным.

$\square$ Рассмотрим $f(x) = |x| \in C[-\pi, \pi]$. $f(x)$ - кусочнолинейная, $f(\pi) = f(-\pi) \Rightarrow$ ряд

Фурье $S_n^f(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{[-\pi, \pi]} f(x)$. $S_n^f(x)$ состоит из кеп. диф. ф-ций $\Rightarrow S_n^f$ - непрерывно диф.

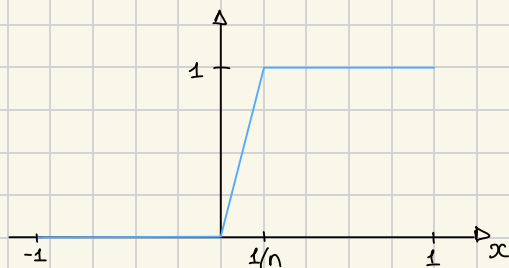
Из сходимости следует фундаментальность $\{S_n^f(x)\}_{n=1}^{\infty}$, однако сходится она к ф-ции $f(x) = |x| \notin C^1[a, b] \Rightarrow$ в пространстве кеп. диф. ф-ций $\{S_n^f(x)\}_{n=1}^{\infty}$ не является сходящейся $\Rightarrow C^1[a; b]$ не полное $\square$

18.98^{c3}

Доказать, что пространство $CL_1[a; b]$ не является пол-

нбм.

□ Рассм. $f_n(x) = \begin{cases} 0, & -1 \leq x \leq 0 \\ nx, & 0 < x \leq \frac{1}{n} \\ 1, & \frac{1}{n} < x \leq 1 \end{cases}$



$f(x) \in C_{L_1}[-1, 1]$

$f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{[-1, 1]} \theta(x) = \begin{cases} 0, & -1 \leq x \leq 0 \\ 1, & 0 < x \leq 1 \end{cases} \text{ м.к.}$

$\forall \varepsilon > 0 \exists N = \left\lceil \frac{1}{2\varepsilon} \right\rceil + 1: \forall n \geq N \forall x \in [-1, 1] \hookrightarrow \|f_n(x) - \theta(x)\|_1 = \int_{-1}^1 |f_n(x) - \theta(x)| dx = \int_{-1}^0 (1 - nx) dx + \int_0^{1/n} (1 - nx) dx = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{2n} \leq \frac{1}{2N} \leq \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2\varepsilon}} = \varepsilon$, но $\theta(x) \notin C_{L_1}[-1, 1]$ (разрыв в нуле) $\Rightarrow$ функциональная последовательность $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ не сходится в $C_{L_1}[-1, 1] \Rightarrow C_{L_1}[-1, 1]$ не полное □

20.20^{c3}

Доказать, что в линейном пространстве с почти скалярным произведением $\forall x, y$ пространства $\hookrightarrow \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$ (р-во паралл-ма)

□ $(x; y)$ -почти скалярное произведение: 1) $(x, y) = (y, x)$
2) $(\lambda x + \mu y, z) = \lambda(x, z) + \mu(y, z)$
3) $(x, x) = \|x\|^2 \geq 0$

$(x+y, x+y) + (x-y, x-y) = (x, x) + 2(x, y) + (y, y) + (x, x) - 2(x, y) + (y, y) = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$ □

20.23^{c3}

Доказать, что в нормированном пространстве $C[a; b]$ нельзя ввести скалярное произведение $(x, y): \|x\|^2 = (x, x)$

□ Из 20.22^{c3} $\Rightarrow [\|x\|^2 = (x, x) \Leftrightarrow \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)]$

Рассм. $f(x) \equiv 1$ и $g(x) = \frac{2x - (a+b)}{b-a}$ на $[a, b]$

$g(a) = -1; g(b) = 1$

$(f+g)(a) = 0; (f+g)(b) = 2; (f-g)(a) = 2; (f-g)(b) = 0$

$f, g, f+g, f-g$ -нормированы $\Rightarrow \|f\|_c = \|g\|_c = 1, \|f+g\|_c = \|f-g\|_c = 2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \|f+g\|^2 + \|f-g\|^2 - 2(\|f\|^2 + \|g\|^2) = 2 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 4 \neq 0 \Rightarrow \|x\|_c \neq (x, x)$ □

Т.7.

Полна ли система $\{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$ в пространствах

а) $C[-\pi, \pi]$ б) $C_{L_1}[-\pi, \pi]$ в) $C[-1, 1]$?

Счётная система $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ линейного нормированного пространства

$\mathcal{N} = (\mathcal{L}, \|\cdot\|)$ полная, если $\forall f \in \mathcal{N}$ и $\forall \varepsilon > 0 \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n: \left\| f - \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_i \right\| < \varepsilon$

$$a) \exists f(x) = x \in \mathcal{N} \quad \exists \varepsilon_0 = \frac{\pi}{2}: \forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \quad \left\| f - \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_i \right\| = \sup_{x \in [-\pi, \pi]} \left| f(x) - \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_i(x) \right| \geq \\ \geq \max \left\{ \left| f(\pi) - \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_i(\pi) \right|, \left| f(-\pi) - \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_i(-\pi) \right| \right\} = \max \{ |\pi - C|, |-\pi + C| \} \geq \pi > \frac{\pi}{2} = \varepsilon_0 \Rightarrow \text{не полна}$$

$$б) \forall f(x) \in \mathcal{N} \quad \forall \varepsilon > 0 \text{ построим } g(x) \in C_L \text{ так, что } \|f - g\|_1 < \frac{\varepsilon}{2}, \quad g(\pi) = g(-\pi)$$

Тогда для g выполнены условия теоремы Вейерштрасса о равномерном приближении непрерывных функций тригонометрическими многочленами, т.е. для заданного $\varepsilon \exists T_n(x): \max_{x \in [-\pi, \pi]} |g(x) - T_n(x)| < \frac{\varepsilon}{4\pi}$

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f| dx \leq \|f\|_c \int_a^b dx = \|f\|_c (b-a) \Rightarrow \max_{x \in [-\pi, \pi]} |g(x) - T_n(x)| = \|g - T_n\|_c \geq \frac{\|g - T_n\|_1}{\pi - (-\pi)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \|g - T_n\|_1 < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{по опр. нормы}$$

$$\|f - T_n\|_1 \leq \|f - g\|_1 + \|g - T_n\|_1 < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow \text{полна}$$

в) Продолжим f до $g \in C[-\pi, \pi]: g(-\pi) = g(\pi) \Rightarrow$ выполнены условия Т. Вейерштрасса, т.е. $\exists T_n(x): \|g - T_n\|_c < \varepsilon$. $\|g - T_n\|_c = \max_{x \in [-\pi, \pi]} |g(x) - T_n(x)| =$

$$= \max \left\{ \max_{x \in [-\pi, -1] \cup [1, \pi]} |g(x) - T_n(x)|, \max_{x \in [-1, 1]} |f(x) - T_n(x)| \right\} \geq \|f - T_n\|_c, \text{ т.е. } \|f - T_n\|_c < \varepsilon \Rightarrow \text{полна}$$

Т.8.

Докажите, что система $\{x^n\}_{n=0}^{\infty}$ полна в пространствах $C[a, b], CL_1[a, b]$

$$\square \quad \forall f(x) \in C[a, b] \text{ построим } g(t) = f(x(t)) \in C[-1, 1], \quad t = \frac{x-a}{b-a} + \frac{x-b}{b-a}, \text{ т.е. } x \in [a, b] \rightarrow t \in [-1, 1]$$

$$\text{по пункту в) задачи Т.7} \quad \forall \varepsilon \exists T_n(t): \max_{t \in [-1, 1]} |g(t) - T_n(t)| = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - T_n(x)| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \text{полна в } C[a, b].$$

Аналогично пункту б) задачи Т.7. показывается, что из полноты в $C[a, b]$ следует полнота в $CL_1[a, b]$.

19.116^{c3}

Доказать, что

1) В подпространстве $C^*[-\pi, \pi]$ пространства $C[-\pi, \pi]$, состоящем из таких функций $x(t)$, что $x(-\pi) = x(\pi)$, система $\{1; \cos x; \sin x; \dots; \cos nx; \sin nx; \dots\}$ полна, а система $\{1; \cos x; \cos 2x; \dots; \cos nx; \dots\}$ не полна;

2) в подпространстве пространства $C[0; \pi/2]$ функций, удовле-

творяющих условию $f(0)=0$, система $\{\sin x; \sin 3x; \dots; \sin(2n+1)x; \dots\}$ полна

1) $\square$ $\{1; \cos x; \sin x; \dots \cos nx; \sin nx; \dots\}$ - для этой сист. линейные комбинации образуют тригонометрические многочлены $\Rightarrow$ её полнота следует из Т. Вейерштрасса (она применима, т.к. $\forall x \in C^*[-\pi, \pi]$ - непр. и 2π -периодичны).

$\{1; \cos x; \cos 2x; \dots \cos nx; \dots\}$ - для этой системы линейные комбинации образуют чёткие ф-ции, т.е. нечёткая функция не будет раскладываться по ней со сколь угодно большой точностью, а $C^*[-\pi, \pi]$ содержит в себе нечёткие функции $\Rightarrow$ не полна $\square$

2) $\square$ Продолжим f до g на $[-\pi, \pi]$ так, что g имеет центр симметрии в начале координат и оси симметрии $x = \pm \pi/2$ (можно так сделать, т.к. по условию $f(0)=0$) $\Rightarrow$ для g тригонометрические ряды содержат только $\sin(2k-1)x$. g -непр. 2π -периодичны $\Rightarrow$ их тригоном. ряды полные (по Т. Вейерштрасса) $\Rightarrow$ в частности и на заданном подпр-ве полные $\square$

Т.9. Полна ли система функций $\{x^{2k-1}\}_{k=0}^{\infty}$ в пространствах

а) $C[1; 10]$; б) $C[0; 2]$?

а) $\forall f(x) \in C[1; 10]$ построим $g(t) = \frac{f(x(t))}{\sqrt{t}}$, где $x^2 = t$. $g(t)$ -непр. $\Rightarrow$ по теореме Вейерштрасса $\forall \varepsilon > 0 \exists P(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \dots + \alpha_n t^n$. $\|P_n - g\|_C < \frac{\varepsilon}{10} \Rightarrow \|P_n - g\|_C \sqrt{t} < \frac{\varepsilon \sqrt{t}}{10} \leq \varepsilon$
 $\|P_n - g\|_C \sqrt{t} = \|P_n \sqrt{t} - g \sqrt{t}\|_C = \|\alpha_0 \sqrt{t} + \alpha_1 t \sqrt{t} + \dots + \alpha_n t^n \sqrt{t} - f\|_C = \|\sum_{k=1}^{n+1} \alpha_{k-1} x^{2k-1} - f\|_C < \varepsilon \Rightarrow$ полна

б) $\exists f(x) \equiv 1 \in C[0; 2]$, $\exists \varepsilon_0 = \frac{1}{2} : \forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \hookrightarrow \|f - \sum_{k=1}^n \alpha_k x^{2k-1}\| = \max \left\{ \left| f(0) - \sum_{k=1}^n \alpha_k x^{2k-1} \right|_{x=0}, \sup_{x \in (0, 2]} \left| f(x) - \sum_{k=1}^n \alpha_k x^{2k-1} \right| \right\} \geq \left| f(0) - \sum_{k=1}^n \alpha_k x^{2k-1} \right|_{x=0} = 1 > \frac{1}{2} = \varepsilon_0 \Rightarrow$ не полна

Т.10. Полна ли система функций $\{\sin(2kx)\}_{k=0}^{\infty}$ в пространствах

а) $C[0; \pi/2]$; б) $C[1; 2]$; в) $C[\frac{1}{10}; 1]$?

а) $\exists f(x) \equiv 1 \in C[0; \pi/2]$ $\exists \varepsilon_0 = \frac{1}{2} : \forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \hookrightarrow \|f - \sum_{k=1}^n \alpha_k \sin(2kx)\| = \max \left\{ \left| f(0) - \sum_{k=1}^n \alpha_k \sin(2kx) \right|_{x=0}, \dots \right\}$

$$\sup_{x \in (0, \frac{\pi}{2})} \left| f(x) - \sum_{k=1}^n \alpha_k \sin(2kx) \right| \geq \left| f(0) - \sum_{k=1}^n \alpha_k \sin(2kx) \right|_{x=0} = 1 > \frac{1}{2} = \varepsilon_0 \Rightarrow \text{не полна}$$

$$\delta) \exists f(x) \equiv 1 \in C[1, 2] \exists \varepsilon_0 = \frac{1}{2} : \forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \rightarrow \left\| f - \sum_{k=1}^n \alpha_k \sin(2kx) \right\| = \max \left\{ \left| f\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sum_{k=1}^n \alpha_k \sin(2kx) \right|_{x=\frac{\pi}{2}} \right\}$$

$$\sup_{x \in [1, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, 2]} \left| f(x) - \sum_{k=1}^n \alpha_k \sin(2kx) \right| \geq \left| f\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sum_{k=1}^n \alpha_k \sin(2kx) \right|_{x=\frac{\pi}{2}} = 1 > \frac{1}{2} = \varepsilon_0 \Rightarrow \text{не полна}$$

$$b) \forall f \in C\left[\frac{1}{10}, 1\right] \text{ построим } g(x) = \frac{f(x)}{\sin 2x} \quad (\sin 2x > 0 \quad \forall x \in [\frac{1}{10}, 1])$$

$$\cos 2x \text{ монотонна на } [\frac{1}{10}, 1], \text{ т.к. } (\cos 2x)' = -\sin 2x < 0 \quad \forall x \in [\frac{1}{10}, 1] \Rightarrow$$

Обратимые $x \rightarrow t: t = \cos 2x$ взаимнооднозначно, т.е. $\exists \varphi(t): g(x) \equiv \varphi(t)$ при

$$x \in [\frac{1}{10}, 1] = X \rightarrow t \in [\cos 2, \cos \frac{1}{5}] = T. \quad \varphi(t) \text{ крп. на } T \Rightarrow \text{по теореме Вейерштрасса } \forall \varepsilon > 0$$

$$\exists P_n(t): \max_{t \in T} |\varphi(t) - P_n(t)| < \varepsilon \Rightarrow \max_{x \in X} |\varphi(\cos 2x) - P_n(\cos 2x)| < \varepsilon. \text{ Т.к. } \sin 2x > 0 \quad \forall x \in X \text{ отсюда}$$

$$\text{следует, что } \max_{x \in X} |\sin 2x \varphi(\cos 2x) - \sin 2x P_n(\cos 2x)| = \max_{x \in X} |f(x) - \sin 2x P_n(\cos 2x)| < \varepsilon.$$

$$\max_{x \in X} \sin 2x \leq \varepsilon \cdot 1 = \varepsilon$$

Останется доказать, что $\sin 2x P_n(\cos 2x)$ раскладывается по $\{\sin(2kx)\}_{k=0}^{\infty}$

$$P_n(x) = P_n(\cos 2x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k \cos^k 2x \Rightarrow \sin 2x P_n(\cos 2x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k \sin 2x \cos^k 2x$$

Рассмотрим $\sin 2x \cos^k 2x$:

$$\text{Докажем по индукции, что } \sin 2x \cos^k 2x = \sum_{i=1}^k d_i^k \sin 2ix$$

$$\text{База: } k=1 \rightarrow \sin 2x \cos 2x = \frac{1}{2} \sin 4x$$

$$\text{Шаг: } k=m \rightarrow \sin 2x \cos^m 2x = (\sin 2x \cos^{m-1} 2x) \cos 2x = \left(\sum_{i=1}^m d_i^m \sin 2ix \right) \cos 2x = \sum_{i=1}^m d_i^m \sin 2ix \cos 2x =$$

$$= \sum_{i=1}^m d_i^m \cdot \frac{1}{2} (\sin(2i+2)x + \sin(2i-2)x) - \text{линейная комбинация } \sin(2kx)$$

Таким образом найдем $T_m(x) = P_n(\cos 2x)$, где $T_m(x)$ — линейник по $\{\sin(2kx)\}_{k=0}^{\infty}$

$$\text{т.е. } \forall f \in C\left[\frac{1}{10}, 1\right] \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists T_m(x): \|f - T_m(x)\| < \varepsilon \Rightarrow \text{полна}$$

Т.11 Полна ли система функций $\left\{ \frac{1}{x^{2k}} \right\}_{k=1}^{\infty}$ в $C[1, 10]$?

$$\forall f \in C[1, 10] \text{ построим } g(t) = \frac{f(x(t))}{t}, \text{ где } t = \frac{1}{x^2}. \quad x \in [1, 10] = X \rightarrow t \in \left[\frac{1}{100}, 1\right] = T$$

$$g(t) \text{ — крп. на } \left[\frac{1}{100}, 1\right] \Rightarrow \text{по теореме Вейерштрасса } \forall \varepsilon > 0 \quad \exists P_n(t): \max_{t \in T} |g(t) - P_n(t)| < \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \max_{t \in T} t |g(t) - P_n(t)| = \max_{x \in X} \left| f(x) - \frac{1}{x^2} P_n\left(\frac{1}{x^2}\right) \right| = \max_{x \in X} \left| f(x) - \sum_{k=1}^n \alpha_k \frac{1}{x^{2k}} \right| < \varepsilon \max_{t \in T} t = \varepsilon \Rightarrow \text{полна}$$